

Hệ thống Quản lý Phòng khám Nha khoa DentCare

1. Phân tích hệ thống và Thu thập yêu cầu:

1. 5 thành phần của hệ thống thông tin:

Thành phần	Áp dụng vào hệ thống
Phần cứng	Máy tính lễ tân, máy tính nha sĩ, máy chủ, máy in hóa đơn, thiết bị mạng
Phần mềm	Phần mềm quản lý DentCare, hệ quản trị CSDL MySQL, trình duyệt web
Dữ liệu	Thông tin bệnh nhân, nha sĩ, lịch hẹn, hồ sơ khám, dịch vụ, hóa đơn
Quy trình	Đặt lịch, tiếp nhận, khám, ghi hồ sơ, lập hóa đơn, thanh toán và báo cáo
Con người	Bệnh nhân, Lễ tân, Nha sĩ, Quản lý

2. Phân loại hệ thống:

DentCare thuộc TPS – Transaction Processing System vì hệ thống chủ yếu xử lý các giao dịch nghiệp vụ hằng ngày:

- Đặt lịch hẹn.
- Đăng ký bệnh nhân.
- Ghi nhận khám bệnh.
- Lập hóa đơn.
- Thanh toán.
- Cập nhật hồ sơ.
- Tra cứu thông tin.

Ngoài TPS, hệ thống có chức năng báo cáo hỗ trợ quản lý, nhưng loại hệ thống chính vẫn là TPS.

3. Quy trình phát triển hệ thống theo SDLC:

1. Khởi tạo và lập kế hoạch
2. Phân tích yêu cầu
3. Thiết kế hệ thống
4. Lập trình

5. Kiểm thử
6. Triển khai
7. Bảo trì và nâng cấp

Mô hình phát triển được chọn là Agile bởi vì:

DentCare có nhiều nhóm người dùng:

- Bệnh nhân
- Lễ tân
- Nha sĩ
- Quản lý

Các nhóm này có thể phát sinh yêu cầu mới trong quá trình sử dụng.

Agile cho phép:

- Chia hệ thống thành các Sprint.
- Phát triển từng chức năng.
- Lấy phản hồi sớm từ người dùng.
- Dễ thay đổi yêu cầu.
- Kiểm thử liên tục.

4. Stakeholders:

Stakeholder	Vai trò / Lợi ích liên quan
Bệnh nhân	Người sử dụng dịch vụ, quan tâm đặt lịch nhanh, tra cứu lịch sử khám
Lễ tân	Người vận hành trực tiếp: quản lý bệnh nhân, lịch hẹn, hóa đơn
Nha sĩ	Người thực hiện khám, chẩn đoán, cần xem lịch trực và lịch sử điều trị
Quản lý phòng khám	Người giám sát, cần xem báo cáo doanh thu, quản lý danh mục dịch vụ

5. Yêu cầu chức năng:

Mã	Yêu cầu chức năng
----	-------------------

FR01	Đăng ký bệnh nhân
FR02	Cập nhật hồ sơ bệnh nhân
FR03	Đặt lịch hẹn
FR04	Kiểm tra lịch nha sĩ
FR05	Hủy lịch hẹn
FR06	Xem lịch làm việc
FR07	Khám bệnh
FR08	Ghi hồ sơ điều trị
FR09	Quản lý dịch vụ nha khoa
FR10	Tạo hóa đơn
FR11	Thanh toán hóa đơn
FR12	Tra cứu hồ sơ bệnh nhân
FR13	Xem báo cáo doanh thu

6. Yêu cầu phi chức năng:

Mã	Yêu cầu phi chức năng
NFR01	Thời gian phản hồi chức năng thông thường không quá 3 giây
NFR02	Dữ liệu bệnh nhân phải được bảo mật
NFR03	Người dùng chỉ được truy cập chức năng theo quyền
NFR04	Dữ liệu phải được sao lưu định kỳ
NFR05	Hệ thống có khả năng hoạt động ổn định trong giờ làm việc
NFR06	Giao diện dễ sử dụng

7. User Story:

Bệnh nhân

1. Là Bệnh nhân, tôi muốn đặt lịch hẹn để có thể đăng ký thời gian khám phù hợp.
2. Là Bệnh nhân, tôi muốn xem lịch hẹn của mình để biết thời gian khám.
3. Là Bệnh nhân, tôi muốn xem hồ sơ khám bệnh để theo dõi lịch sử điều trị.
4. Là Bệnh nhân, tôi muốn hủy lịch hẹn để thay đổi kế hoạch khám.

Lễ tân

1. Là Lễ tân, tôi muốn đăng ký bệnh nhân để lưu thông tin bệnh nhân vào hệ thống.
2. Là Lễ tân, tôi muốn đặt lịch cho bệnh nhân để sắp xếp lịch khám không bị trùng.
3. Là Lễ tân, tôi muốn tạo hóa đơn để ghi nhận chi phí khám và dịch vụ.

4. Là Lễ tân, tôi muốn xác nhận thanh toán để hoàn tất giao dịch.

Nha sĩ

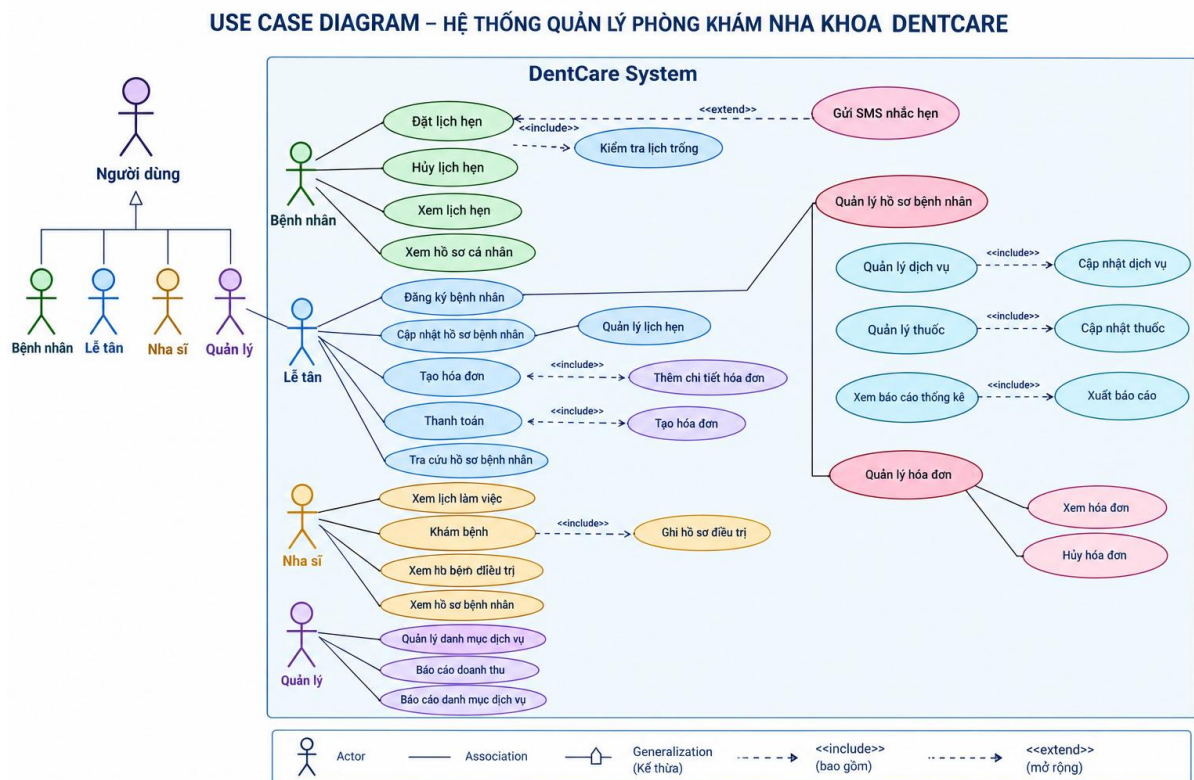
1. Là Nha sĩ, tôi muốn xem lịch làm việc để biết danh sách bệnh nhân cần khám.
2. Là Nha sĩ, tôi muốn ghi hồ sơ điều trị để lưu lại kết quả khám.

Quản lý

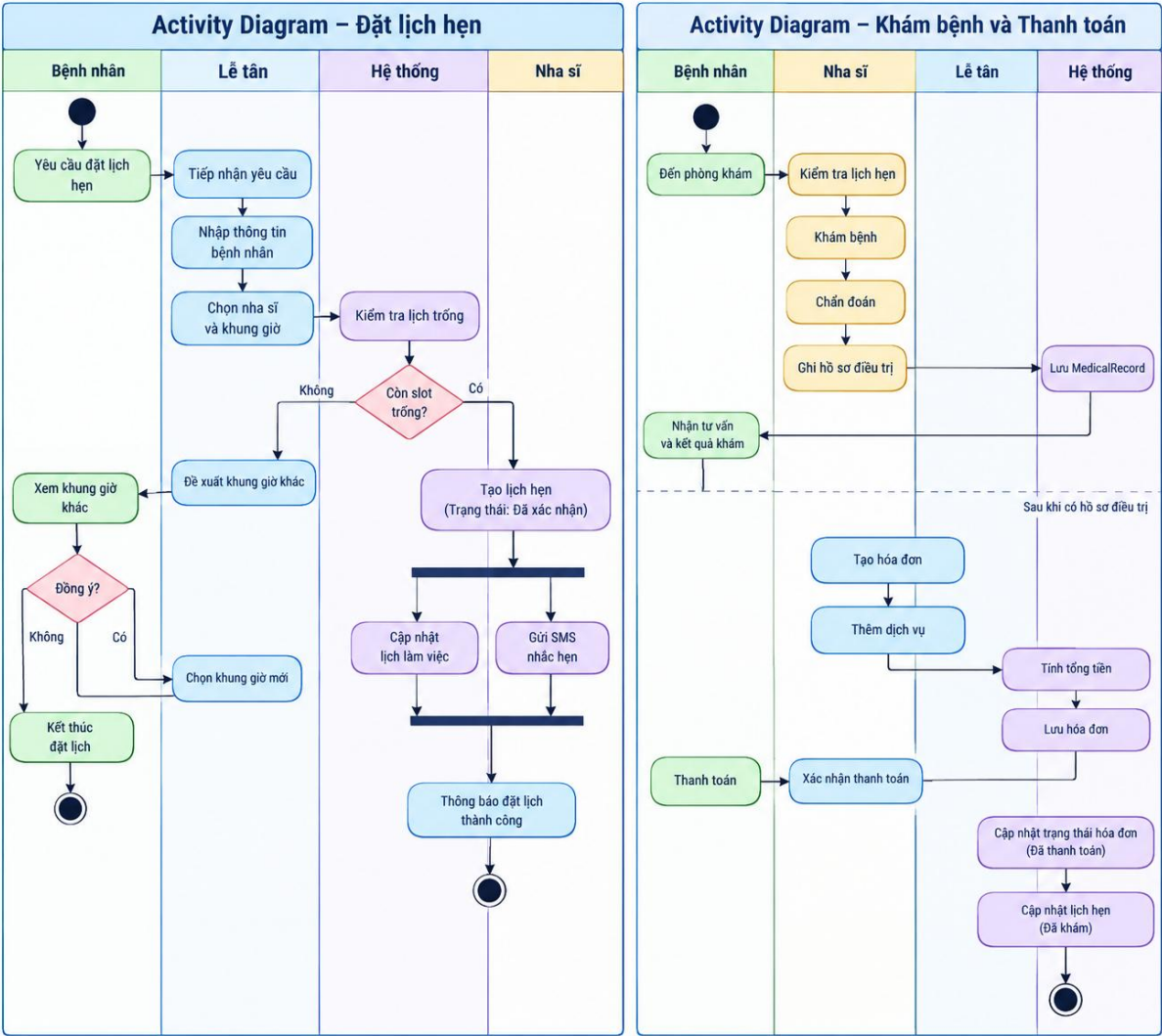
1. Là Quản lý, tôi muốn quản lý danh mục dịch vụ để cập nhật các dịch vụ nha khoa.
2. Là Quản lý, tôi muốn xem báo cáo doanh thu để theo dõi tình hình hoạt động của phòng khám.

2. Mô hình hóa quy trình:

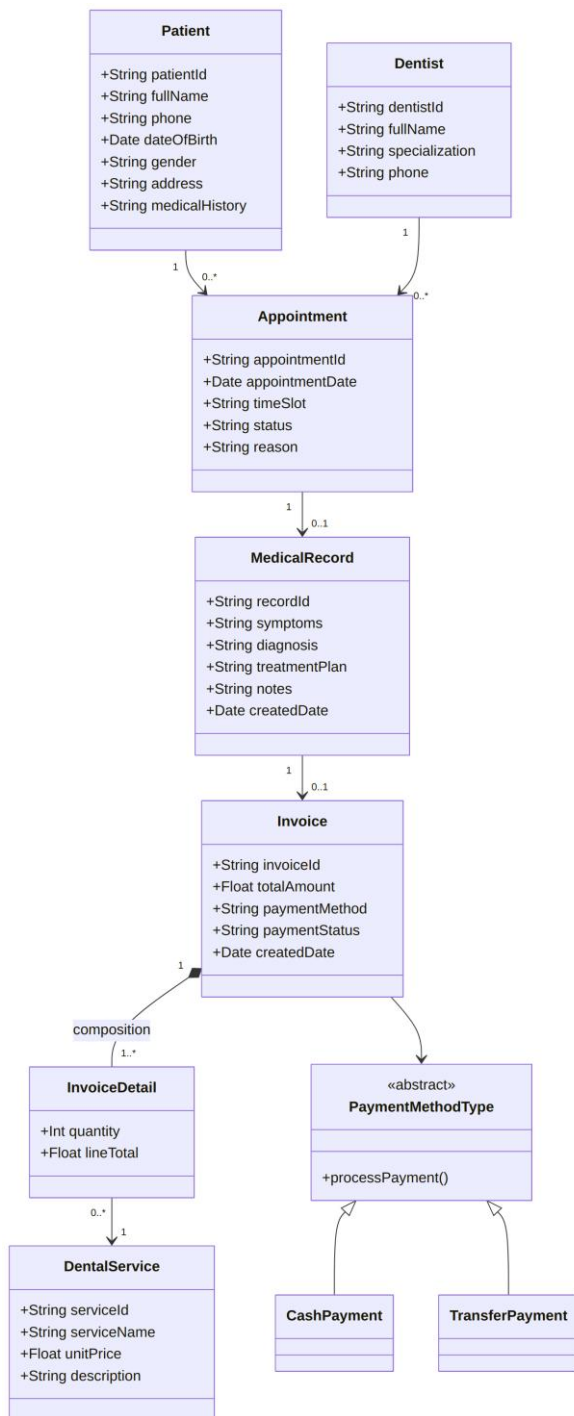
1. Use Case Diagram:



2. Activity Diagram:



3. Thiết kế cấu trúc tĩnh (Class Diagram):



4. Mô hình hóa tương tác (Sequence Diagram):

SEQUENCE DIAGRAM – HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM NHA KHOA DENTCARE

